02 · Sistemas de Gestión de Calidad (ISO 9001, IATF 16949, GMP)

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

Un QMS es el sistema operativo documentado para la calidad — las políticas, procedimientos, instrucciones de trabajo, registros y mecanismos de revisión que en conjunto gobiernan cómo la operación produce producto consistente y conforme. ISO 9001, IATF 16949 (automotriz), GMP (ciencias de la vida) y AS9100 (aeroespacial) son los marcos dominantes. El marco certifica la documentación; lo que determina los resultados es si el sistema vive en el piso o en una carpeta.

2 POR QUÉ IMPORTA

El QMS existe en la intersección de dos mundos — el mundo del auditor, donde la documentación es la evidencia de la conformidad, y el mundo del operador, donde el procedimiento es o la forma como el trabajo se hace o un artefacto de papel desconectado de la realidad. **El modo de falla más caro del QMS es el sistema que pasa auditorías mientras operaciones corre con conocimiento tribal — porque el pase de auditoría se confunde con salud del sistema cuando en realidad es teatro**. La discusión fundacional de la diferencia está en **(Juran, 1992 — Juran on Quality by Design, peer-reviewed)**: un procedimiento no usado por el operador es un procedimiento que no existe. El caso económico es contundente — las plantas típicas operan con brechas de documentación-a-ejecución de **30 a 60% en procedimientos críticos**, lo que significa que el sistema que ve el auditor no es el sistema que opera el piso. La certificación protege el contrato; la brecha protege el ciclo de retrabajo.

3 CÓMO SE HACE

1. **Inventaría cada procedimiento y segméntalo por frecuencia de uso, no por alcance de certificación.** Un QMS típico contiene 800–1,500 procedimientos controlados, de los cuales 100–200 son usados diariamente por el piso, 300–500 son usados trimestralmente por funciones de soporte, y el resto existe solamente porque algún auditor lo pidió en 2009. La clasificación es la primera conversación honesta: cuáles procedimientos son sistema operativo, cuáles son referencia, cuáles son carnada para el auditor.
2. **Embebe los procedimientos de uso diario en el MES, no en un repositorio de documentos.** Una instrucción de trabajo almacenada como PDF en SharePoint es una instrucción de trabajo no usada en el momento del trabajo. Los procedimientos de alta frecuencia deben vivir donde sucede el trabajo — como instrucciones electrónicas dentro del MES, llamadas por el contexto de la orden de trabajo. Los repositorios de documentos sirven a los auditores; el MES sirve a los operadores.
3. **Usa controles basados en riesgo, no controles generalizados — IATF 16949 e ISO 9001:2015 lo requieren explícitamente.** El instinto después de un hallazgo de auditoría es añadir controles en todos lados; la disciplina es añadir controles solamente donde el riesgo lo justifica. La evaluación de riesgo (impulsada por FMEA) determina cuáles características obtienen SPC, cuáles obtienen inspección al 100%, cuáles obtienen muestreo, cuáles obtienen confirmación visual. Los controles generalizados producen fatiga de procedimiento sin ganancia de calidad proporcional **(IATF 16949:2016 + ISO 9001:2015 — estándares internacionales)**.
4. **Gestiona el control de cambios con rigor — el defecto post-cambio es el hallazgo de auditoría más común.** Cada cambio de proceso (equipo, material, proveedor, parámetro) debe disparar una revisión documentada de los procedimientos afectados, FMEAs, planes de control y estatus de validación. Las plantas que se saltan este paso generan los defectos de "cambiamos algo hace tres meses" que pueblan los logs de CAPA. La disciplina de PCN (Process Change Notification) es no negociable en industrias reguladas y silenciosamente esencial en todas las demás.
5. **Conduce la revisión por la dirección con datos operativos, no con resúmenes de conformidad.** La revisión trimestral por la dirección requerida por ISO 9001:2015 §9.3 es el latido del sistema — y el lugar donde más confiablemente se degrada en ritual. La revisión debe sacar a la superficie datos de tendencia de quejas de cliente, fallas internas, hallazgos de auditoría y desempeño de proveedores, y producir decisiones con dueños asignados y fechas. Una revisión por la dirección sin decisiones es papeleo.

6. **Entrena a los operadores en el procedimiento, luego audita si lo ejecutan, luego cierra la brecha.** Los registros de capacitación prueban que el entrenamiento ocurrió; las auditorías de gemba prueban que el procedimiento se sigue. El cierre de la brecha (donde la observación difiere del procedimiento) es el trabajo — o el procedimiento cambia para reflejar la realidad, o la práctica del operador cambia para reflejar el procedimiento, pero la brecha no puede persistir. Procedimientos vivos o procedimientos muertos; no hay una tercera opción.

EJEMPLO TRABAJADO — ILUSTRATIVO

Un proveedor Tier 1 automotriz con certificación IATF 16949 en 2 plantas y 1,400 procedimientos controlados activos enfrenta hallazgos de auditoría crecientes (47 en la auditoría de vigilancia 2023, contra 28 en 2022) a pesar de no tener escapes mayores de calidad. El análisis de causa raíz revela el patrón: **312 procedimientos críticos usados diariamente en el piso tienen una brecha documentación-a-ejecución promediando 41%** — los operadores hacen el trabajo, pero no la versión que está en el documento. La implementación: un sprint de 6 meses convierte los 312 procedimientos críticos en instrucciones electrónicas dentro del MES, llamadas por el contexto de orden de trabajo; un pequeño equipo de "documentación de piso" (3 FTEs) camina cada procedimiento con los operadores mensualmente para reconciliar la práctica observada con el procedimiento documentado. Resultados en la auditoría 2024: **los hallazgos caen de 47 a 8**, el tiempo de búsqueda de procedimiento del operador baja de **3.4 minutos a 12 segundos**, el cumplimiento de control de cambios sube de 71% a 97%, y los rechazos de PPAP de cliente caen **62%**. El QMS ya no es un artefacto de auditoría — es el sistema operativo.

EN LA PRÁCTICA

La titularidad del procedimiento es operativa, no de QA

El supervisor de la celda de trabajo es dueño del procedimiento de esa celda, con ingeniería de calidad proveyendo metodología. Cuando el liderazgo de operaciones trata los hallazgos de auditoría como señales operativas en lugar de problema de QA, la documentación se mantiene cerca del piso **(Juran, 1992 — peer-reviewed)**.

Embebe los procedimientos de uso diario en el MES, no en un repositorio de documentos

Los procedimientos viven donde sucede el trabajo — pantallas del MES, terminales en celda, dispositivos móviles en la mano del operador. Procedimientos accesibles solo para QE y el auditor son evidencia de un sistema paralelo, no de un sistema real.

Audita la práctica del operador contra el procedimiento con el objetivo de cerrar la brecha

Las plantas típicas operan con brechas documentación-a-ejecución de 30–60% en procedimientos críticos. La auditoría que pregunta "¿el documento está firmado?" produce cero hallazgos útiles; la auditoría que pregunta "¿el operador hace lo que dice el documento?" produce un backlog de mejora.

Aplica controles basados en riesgo, no controles uniformes

ISO 9001:2015 requiere explícitamente pensamiento basado en riesgo. Un QMS que controla todo de la misma forma no controla nada bien — y quema horas-ingeniería en procedimientos que no afectan resultados, dejando los procedimientos que sí afectan sin soporte suficiente.

QUÉ SE USA

PLATAFORMAS QMS

Veeva Vault QualityDocs / MasterControl — Las plataformas dominantes para industrias reguladas (farma, dispositivos médicos, biotech), con cumplimiento profundo GMP/GxP, control de cambios validado y flujos de firma electrónica alineados a 21 CFR Part 11 **(Veeva — vendor; MasterControl — vendor)**.

ETQ Reliance / Sparta TrackWise / Intelex — Plataformas QMS empresariales amplias que abarcan automotriz (IATF 16949), aeroespacial (AS9100) y manufactura general (ISO 9001), con módulos robustos de CAPA, auditoría y gestión de documentos **(ETQ — vendor; Sparta Systems — vendor)**.

Qualio / Greenlight Guru / Arena (PTC) — Plataformas QMS cloud-native diseñadas para operaciones de ciencias de la vida y dispositivos médicos pequeñas-medianas, con despliegue más rápido y costo total más bajo que el nivel empresarial; el fit correcto cuando la operación está creciendo hacia la regulación **(Qualio — vendor; Greenlight Guru — vendor)**.

SharePoint + Power Automate + un bibliotecario disciplinado — Para plantas sin presupuesto para una plataforma QMS dedicada — un repositorio estructurado de documentos con control de versiones, flujo de aprobación y un único dueño responsable. Funciona bajo ISO 9001 si la disciplina se mantiene; falla en el momento en que el bibliotecario se va.

4 EN CORTO

El QMS que vive en SharePoint no es un sistema — es un disfraz para el auditor. Inventaría y segmenta procedimientos por frecuencia de uso, embebe los procedimientos de uso diario en el MES, aplica controles basados en riesgo no controles generalizados, gestiona el control de cambios con rigor, conduce la revisión por la dirección con datos operativos no resúmenes de conformidad, y audita la práctica del operador contra el procedimiento con el objetivo explícito de cerrar la brecha. El marco certifica la documentación; lo que determina los resultados es si la documentación es el sistema operativo o un universo paralelo accesible solamente a QA y al auditor.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México